



Informes sobre la Productividad en Colombia

Evidencia para entender y fomentar la productividad

Informe 02

La Productividad Total de los Factores por Actividad Económica en Colombia

Avances y retrocesos 2005–2025

Oliver Pardo

Profesor asociado del Departamento de Administración, Pontificia Universidad
Javeriana y Director del Centro Javeriano de Competitividad

Jorge Orozco

Consultor de investigación del Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia
Universidad Javeriana

Julio de 2026

Resumen ejecutivo

Este informe estudia cómo evolucionó la Productividad Total de los Factores (PTF) de la economía colombiana durante las últimas dos décadas. El análisis incluye la PTF del total de la economía y la de cada una de las nueve grandes ramas que, en conjunto, abarcan toda la economía.

La PTF mide la parte del crecimiento de la producción que no se explica por la acumulación de capital físico o humano. Cuando la PTF crece, la economía puede producir más y generar mayores ingresos sin necesidad de acumular más capital físico o humano. La PTF suele asociarse con avances tecnológicos y mejoras en la asignación de los recursos. La literatura encuentra que las diferencias de capital físico y humano explican solo una parte de las diferencias de ingreso entre países. Las diferencias de productividad explican una parte importante del resto.

La PTF de la economía colombiana ha estado estancada al menos durante las últimas dos décadas. Mientras la economía creció 3,4 % anual entre 2005 y 2025, la PTF disminuyó 0,1 % anual. Si la tasa de crecimiento de la PTF hubiera sido un punto porcentual mayor cada año, la economía habría crecido 4,4 % anual y en 2025 habría producido 23,4 % más de lo que efectivamente produjo.

Ese estancamiento agregado oculta resultados muy distintos entre actividades económicas. Entre 2005 y 2024, la PTF aumentó en comercio y hotelería y en el sector agropecuario. También aumentó en servicios sociales y personales y en transporte y comunicaciones. La PTF disminuyó en las otras cinco actividades: minería, manufactura, servicios públicos, construcción y actividades financieras.

La caída de la PTF en cinco actividades redujo el crecimiento de la economía en 0,4 puntos porcentuales por año. Los aumentos de la PTF en las otras cuatro actividades aportaron 0,3 puntos porcentuales por año al crecimiento de la economía, pero no alcanzaron a compensar esa reducción. Si la PTF de las cinco actividades hubiera permanecido constante, la economía habría crecido 3,7 % anual entre 2005 y 2024, en lugar de 3,3 %.

La agenda de productividad del país debe partir de identificar las causas del crecimiento o la caída de la PTF en cada actividad. El informe muestra que las caídas de la PTF en las actividades financieras, la minería, la manufactura y la construcción fueron las que más redujeron el crecimiento de la economía. Si el país quiere acelerar su crecimiento, debe identificar las causas de la caída de la PTF al menos en esas cuatro actividades económicas.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	3
2. Evolución de la PTF para el total de la economía	3
3. Evolución de la PTF por actividad económica	5
4. Conclusiones	10
Referencias	11
A. Cuadros de apoyo	12
A.1. Contribuciones por actividad	12
A.2. Descomposición de largo plazo por actividad	12
A.3. Fuentes y reproducibilidad	14

1. Introducción

La aceleración del crecimiento económico no puede depender solamente de acumular más capital físico o humano. La sostenibilidad del desarrollo económico depende de una mayor productividad. La Productividad Total de los Factores (PTF) mide la parte del crecimiento de la producción que no se explica por la acumulación de capital físico o humano (Solow, 1956; Mankiw et al., 1992; McQuinn and Whelan, 2006). Se calcula como un residuo que recoge mejoras en la tecnología, una mayor utilización de la capacidad instalada y una asignación más eficiente de los recursos. Como bien lo recuerda la literatura económica, buena parte de la diferencia de ingreso entre los países se explica por diferencias en la PTF y no por una mayor acumulación de capital físico o humano (Klenow and Rodríguez-Clare, 1997; Hall and Jones, 1999; Easterly and Levine, 2001).

Este informe estudia la evolución de la PTF de la economía colombiana durante las últimas dos décadas. Con este fin se utiliza la información reportada por el DANE (DANE, 2026a,b) respecto a la evolución de la PTF entre 2005 y 2025. Los resultados muestran que la PTF de la economía colombiana ha estado estancada desde hace al menos dos décadas. Entre 2005 y 2025 disminuyó 2,8 %, lo que equivale a una caída de 0,1 % por año. Si la tasa de crecimiento de la PTF hubiese sido un punto porcentual mayor cada año, la economía produciría un 23,4 % más de lo que produce hoy.

Sin embargo, este aparente estancamiento oculta una gran heterogeneidad en la evolución de la PTF de distintas actividades económicas. Entre 2005 y 2024, la PTF aumentó en cuatro de las nueve ramas de actividad económica: las actividades de comercio y hotelería, las actividades agropecuarias, los servicios sociales y personales, y las actividades de transporte y comunicaciones. La PTF disminuyó en las otras cinco: manufactura, servicios públicos, construcción, finanzas y minería. Si la PTF de estas cinco actividades se hubiera mantenido constante, la economía habría crecido 3,7 % al año en vez de 3,3 %.

El informe se organiza en cuatro secciones, incluyendo la presente introducción. La segunda sección estudia la PTF del total de la economía. La tercera, la evolución de la PTF para cada una de las nueve grandes ramas de actividad económica. La cuarta presenta las conclusiones.

2. Evolución de la PTF para el total de la economía

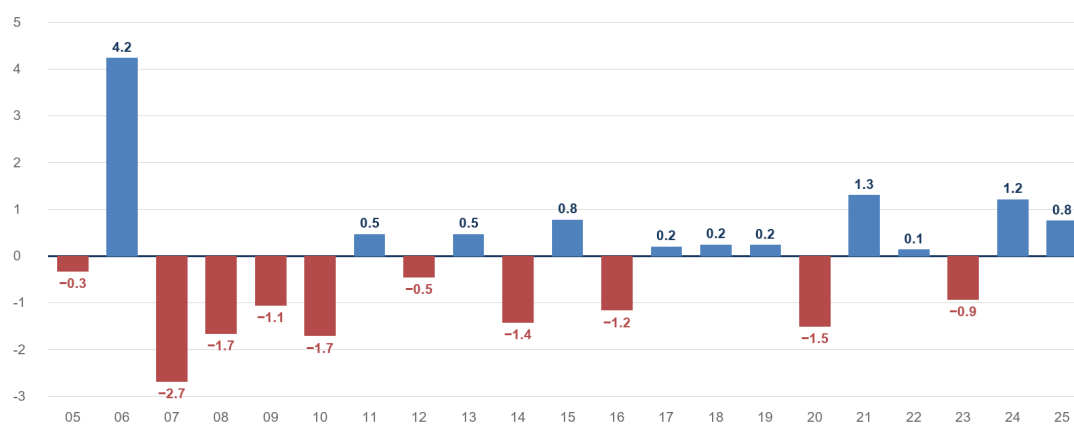
El DANE calcula la PTF mediante una contabilidad del crecimiento. Bajo el enfoque de valor agregado, descompone el crecimiento del valor agregado bruto entre las contribuciones de los servicios laborales, los servicios de capital y la PTF (DANE, 2022). El valor agregado bruto es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio.

Se diferencia del PIB en que el PIB es el valor agregado bruto más los impuestos netos sobre la producción. Los servicios laborales incorporan tanto las horas trabajadas como la distribución de las horas trabajadas entre grupos definidos por sexo, edad y nivel educativo. La PTF es la parte del crecimiento que no explican las contribuciones del trabajo y el capital.

La PTF no contribuyó al crecimiento de la economía. La Figura 1 presenta las tasas de crecimiento anuales de la PTF entre 2005 y 2025. Al encadenar estos crecimientos, se obtiene que la PTF disminuyó 2,8 % entre 2005 y 2025. Al anualizar esta tasa, se obtiene que la PTF disminuyó un 0,14 % por año. En otras palabras, el país es menos eficiente a la hora de combinar recursos para la producción de lo que era hace 20 años.

Crecimiento de la PTF

Enfoque de valor agregado, 2005–2025; tasa logarítmica (%)



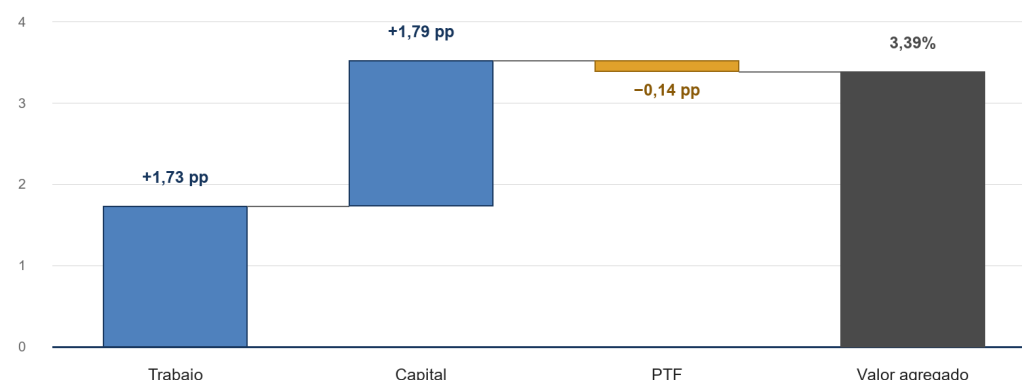
Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, Cuadro 1.

Figura 1: Tasa anual de crecimiento de la PTF del total de la economía bajo el enfoque de valor agregado, 2005–2025

El crecimiento económico languideció como consecuencia de la caída de la PTF. La Figura 2 muestra que el trabajo aportó 1,73 puntos porcentuales por año y el capital 1,79. La PTF restó 0,14 puntos porcentuales por año. Com consecuencia, el valor agregado bruto creció 3,39 % anual entre 2005 y 2025. Cada punto porcentual de crecimiento adicional de la PTF hubiese añadido un punto porcentual al crecimiento de la economía.

Descomposición del crecimiento del valor agregado bruto

Puntos porcentuales por año



Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, Cuadro 1.

Figura 2: Descomposición del crecimiento del valor agregado bruto total, 2005–2025

Si la tasa de crecimiento de la PTF hubiera sido un punto porcentual mayor cada año, el crecimiento del valor agregado bruto habría sido de 4,39 % anual. El ejercicio hipotético eleva la tasa anualizada de la PTF de $-0,14\%$ a $0,86\%$ y mantiene constantes las contribuciones del trabajo y el capital. Al encadenar las 21 tasas anuales, el nivel del valor agregado bruto en 2025 habría sido 23,4 % mayor que el observado.

3. Evolución de la PTF por actividad económica

Las nueve ramas de actividad económica que publica el DANE abarcan toda la economía, pero cada una agrupa actividades muy heterogéneas. El Cuadro 1 presenta las subactividades incluidas en cada rama. Estas nueve ramas corresponden a la mayor desagregación por actividad económica que publica el DANE para la PTF.

Cuadro 1: Subactividades incluidas en cada rama de actividad económica

Rama de actividad	Subactividades incluidas
Agropecuario	Sección A: agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Sección B: pesca.
Minería	Sección C: explotación de minas y canteras.

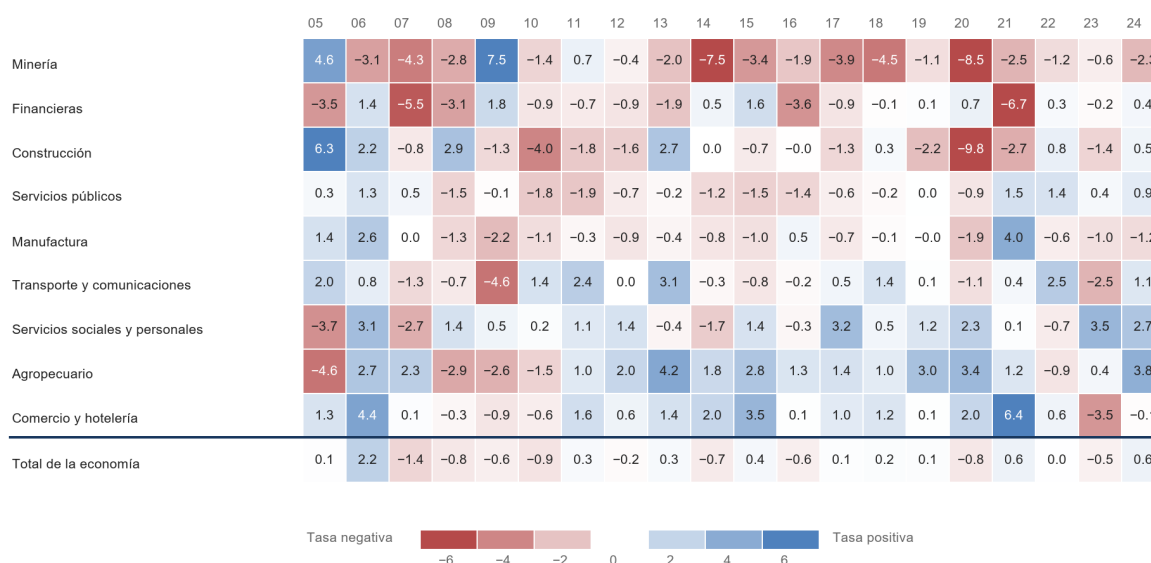
Rama de actividad	Subactividades incluidas
Manufactura	Sección D: industrias manufactureras, incluidas las divisiones de alimentos y bebidas; tabaco; textiles y confecciones; cuero y calzado; madera; papel e impresión; refinación de petróleo; químicos; caucho y plástico; productos minerales no metálicos; metales; maquinaria y equipo; equipo eléctrico, electrónico y de transporte; y otras manufacturas.
Servicios públicos	Sección E: suministro de electricidad, gas y agua.
Construcción	Sección F: construcción.
Comercio y hotelería	Sección G: comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas y efectos personales y enseres domésticos. Sección H: hoteles y restaurantes.
Transporte y comunicaciones	Sección I: transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Financieras	Sección J: intermediación financiera. Sección K: actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Servicios sociales y personales	Sección L: administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria. Sección M: educación. Sección N: servicios sociales y de salud. Sección O: otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. Sección P: hogares privados con servicio doméstico y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores. Sección Q: organizaciones y órganos extraterritoriales.

Fuente: DANE.

El DANE calcula el crecimiento anual de la PTF para cada una de las nueve grandes ramas que, en conjunto, abarcan toda la economía. Bajo el enfoque de producción, descompone el crecimiento de la producción de cada actividad entre las contribuciones del trabajo, el capital y los insumos intermedios —energía, materiales y servicios—. La parte que no explican estos factores corresponde a la PTF. El DANE presenta las tasas anuales de crecimiento de la PTF de cada actividad y del total de la economía.

La Figura 3 presenta el crecimiento de la PTF para cada una de las nueve ramas de actividad económica. Las actividades están ordenadas de menor a mayor según el crecimiento acumulado de su PTF entre 2005 y 2024. El total de la economía aparece en la última fila como referencia. Cada celda muestra la tasa de una actividad en un año.

Crecimiento de la PTF por actividad económica 2005-2024



Fuente: DANE.

Figura 3: Tasa anual de crecimiento de la PTF del total de la economía y por actividad bajo el enfoque de producción, 2005–2024

La **Figura 4** presenta el crecimiento acumulado y la tasa anualizada de la **PTF por actividad**. En un extremo, la PTF de comercio y hotelería aumentó 23,2 % entre 2005 y 2024, equivalente a una tasa anualizada de 1,04 %. En el otro, la PTF de minería disminuyó 32,1 %, equivalente a una tasa anualizada de -1,93 %. El comercio y la hotelería, el sector agropecuario, los servicios sociales y personales y el transporte y las comunicaciones acumularon aumentos en su PTF. La minería, las actividades financieras, la construcción, la manufactura y los servicios públicos registraron reducciones. Como consecuencia, la PTF disminuyó un 1,5 % entre 2005 y 2024, lo que corresponde a una tasa anualizada del -0,07 %.

Crecimiento acumulado y tasa anualizada de la PTF 2005-2024

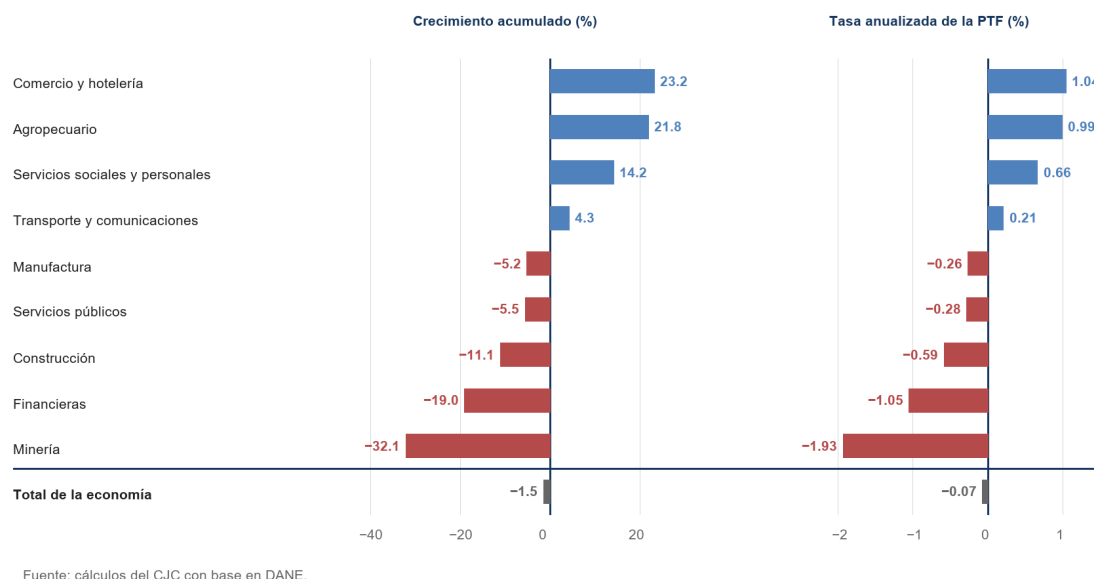


Figura 4: Crecimiento acumulado y tasa anualizada de la PTF de 2005 a 2024 bajo el enfoque de producción

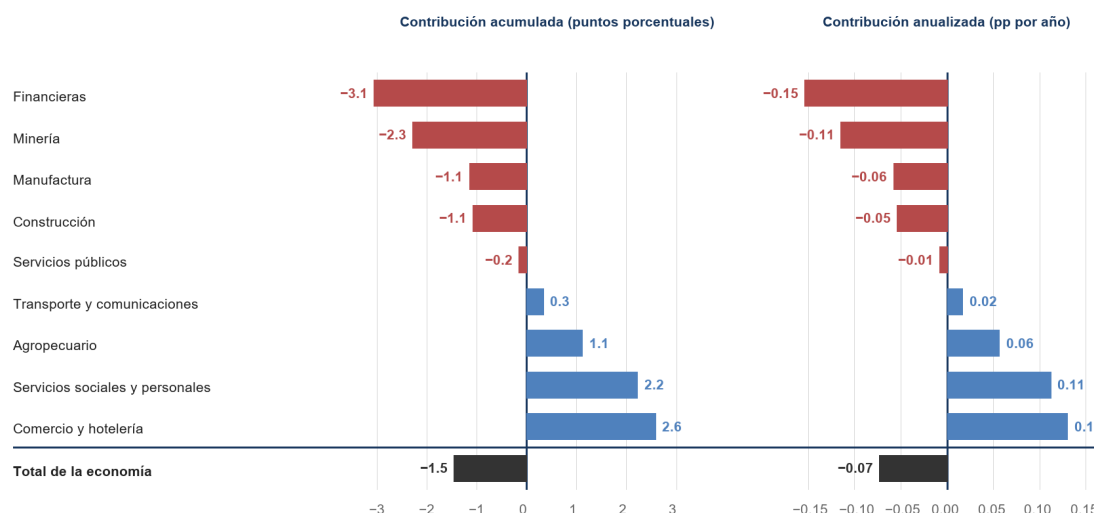
La producción creció en las nueve actividades, incluso en las cinco cuya PTF disminuyó. El Cuadro A2 del apéndice muestra que, en estas cinco actividades, las contribuciones positivas de los servicios laborales y el capital físico, junto con las de algunos insumos intermedios, más que compensaron la contribución negativa de la PTF. Por lo tanto, la caída de la PTF no impidió el crecimiento de la producción, pero sí contrarrestó parte de las contribuciones positivas de los factores y los insumos intermedios.

El crecimiento acumulado y la tasa anualizada de la PTF de una actividad no corresponden con su contribución al crecimiento de la PTF total. Para obtener la contribución, la tasa de crecimiento anual de la PTF de cada actividad se multiplica por su ponderación anual. El Cuadro A1 del apéndice presenta el peso promedio, el crecimiento acumulado y la tasa anualizada de la PTF de cada actividad, así como su contribución al crecimiento anual de la PTF total.

La Figura 5 muestra cuánto contribuyó cada actividad al crecimiento de la PTF total entre 2005 y 2024. El panel izquierdo presenta las contribuciones acumuladas durante el período y el derecho, las contribuciones anualizadas. Cuatro actividades hicieron contribuciones positivas al crecimiento de la PTF total, que sumaron 0,32 puntos porcentuales por año. Las otras cinco actividades restaron 0,39 puntos porcentuales por año al crecimiento de la PTF total.

Contribuciones de las actividades a la PTF total

Acumuladas y anualizadas, 2005–2024



Fuente: cálculos del CJC con base en DANE.

Figura 5: Contribuciones acumuladas y anualizadas de las actividades a la PTF total, 2005–2024

Comercio y hotelería registró la mayor contribución positiva, con 0,13 puntos porcentuales por año. La actividad tuvo un peso promedio de 13,0 % y su PTF creció a una tasa anualizada de 1,04 %. Servicios sociales y personales, el sector agropecuario y transporte y comunicaciones aportaron 0,11, 0,06 y 0,02 puntos porcentuales por año, respectivamente.

Las actividades financieras y la minería fueron las que más le restaron al crecimiento de la PTF de la economía. Las actividades financieras restaron 0,15 puntos porcentuales por año: su PTF registró una tasa anualizada de $-1,05\%$ y su peso promedio fue de 14,7 %. Minería restó 0,11 puntos porcentuales por año. Aunque su peso fue menor, 6,1 %, la tasa anualizada de su PTF fue de $-1,93\%$.

Manufactura y construcción restaron 0,06 y 0,05 puntos porcentuales por año, respectivamente. Manufactura tuvo la mayor ponderación promedio, 23,4 %, y la tasa anualizada de su PTF fue de $-0,26\%$. Construcción pesó 8,6 %, pero la tasa de su PTF fue de $-0,59\%$. Servicios públicos tuvo una contribución negativa muy pequeña, de 0,01 puntos porcentuales por año.

La Figura 6 presenta el efecto de la PTF de cada actividad sobre la tasa de crecimiento anual de la economía. El primer contrafactual parte de una situación donde la PTF no crece para ninguna actividad. En este escenario, el crecimiento de la economía entre 2005 y 2024 habría sido de 3,33 % anual. El segundo contrafactual suma las contribuciones de las cuatro actividades con aumentos en la PTF. En este escenario, la

economía habría crecido 3,65 % anual. Por último, se restan las contribuciones de las cinco actividades que reportaron una caída en la PTF, para llegar al crecimiento observado de 3,26 % anual.

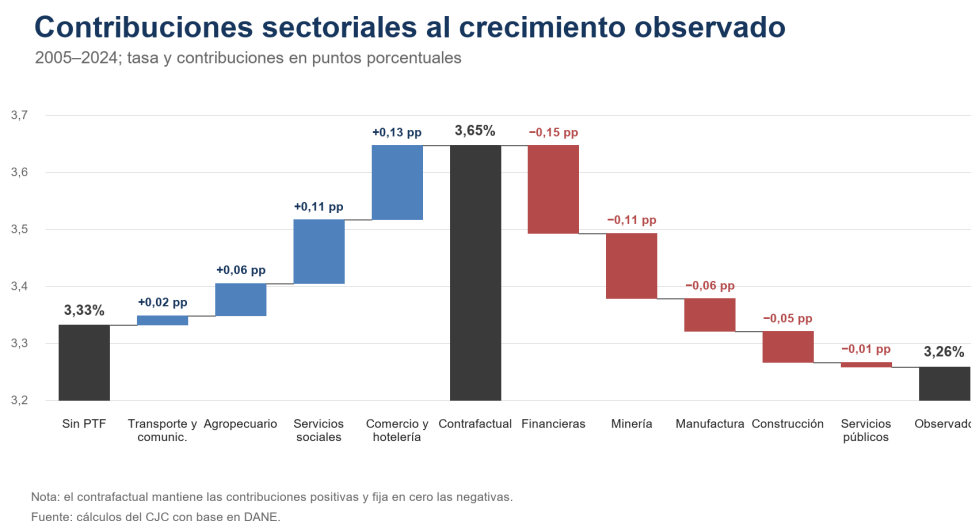


Figura 6: Contribuciones de las actividades al crecimiento anual de la producción total, 2005–2024

4. Conclusiones

El estancamiento de la PTF del total de la economía no fue un resultado común a todas las actividades económicas. La PTF total disminuyó 1,5 % entre 2005 y 2024. Sin embargo, mientras la PTF de comercio y hotelería aumentó 23,2 %, la PTF de la minería disminuyó 32,1 %.

La política de productividad debe identificar los obstáculos que debilitan el crecimiento de la PTF de las actividades que más restan. La caída de la PTF de la manufactura, la construcción, la minería y las actividades financieras restó, en conjunto, 0,38 puntos porcentuales por año al crecimiento de la economía. Si la PTF de estas cuatro actividades se hubiera mantenido constante, la economía habría crecido 0,38 puntos porcentuales más por año, una diferencia significativa en el largo plazo.

Asimismo, el comportamiento de otras actividades muestra que sí fue posible aumentar la PTF durante el período. Los aumentos de la PTF de los servicios sociales y personales, el comercio y la hotelería y el sector agropecuario hicieron las tres mayores contribuciones positivas y, en conjunto, añadieron 0,30 puntos porcentuales por año al crecimiento de la economía.

Quedan más preguntas que respuestas. El DANE no publica una desagregación

de la PTF que permita identificar cuáles subactividades explican los resultados de cada una de las nueve grandes ramas de actividad económica. El primer informe de esta serie puede dar algunas pistas, pues analiza la evolución de la productividad laboral con una mayor desagregación por actividad económica (Pardo and Orozco, 2026). En todo caso, los resultados apuntan a qué los obstáculos y los incentivos a la innovación, la adopción de tecnologías y la asignación eficiente de los recursos parecen afectar más a unas actividades que a otras.

Referencias

- DANE (2022). Productividad Total de los Factores, Año Base 2015: Nota Metodológica. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. [Disponible en línea](#).
- DANE (2026a). Anexo: Productividad 2025pr. Anexo estadístico. [Disponible en línea](#).
- DANE (2026b). Productividad Total de los Factores (PTF), 2025pr. Boletín técnico, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. [Disponible en línea](#).
- Easterly, W. and Levine, R. (2001). It's not factor accumulation: Stylized facts and growth models. *World Bank Economic Review*, 15(2):177–219.
- Hall, R. E. and Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *Quarterly Journal of Economics*, 114(1):83–116.
- Klenow, P. J. and Rodríguez-Clare, A. (1997). The neoclassical revival in growth economics: Has it gone too far? In Bernanke, B. S. and Rotemberg, J. J., editors, *NBER Macroeconomics Annual 1997*, volume 12, pages 73–103. MIT Press, Cambridge, MA.
- Mankiw, N. G., Romer, D., and Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107(2):407–437.
- McQuinn, K. and Whelan, K. (2006). Conditional convergence revisited: Taking solow very seriously. Research Technical Paper 7/RT/06, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland. [Disponible en línea](#).
- Pardo, O. and Orozco, J. (2026). Dinámicas de la Productividad Laboral por Actividad Económica en Colombia, 2010–2025. Informes sobre la Productividad en Colombia Informe 01, Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia Universidad Javeriana. [Disponible en línea](#).
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1):65–94.

A. Cuadros de apoyo

A.1. Contribuciones por actividad

Cuadro A1: Evolución de la PTF por actividad y contribución al total, 2005–2024

Actividad	Peso promedio (%)	Crecimiento acumulado 2005–2024 (%)	Tasa anualizada de la PTF (%)	Contribución al total (pp por año)
Comercio y hotelería	12,98	23,17	1,04	0,13
Servicios sociales y personales	16,05	14,16	0,66	0,11
Agropecuaria	6,11	21,84	0,99	0,06
Transporte y comunicaciones	8,63	4,26	0,21	0,02
Servicios públicos	3,42	-5,53	-0,28	-0,01
Construcción	8,64	-11,06	-0,59	-0,05
Manufactura	23,43	-5,15	-0,26	-0,06
Minería	6,08	-32,09	-1,93	-0,11
Financieras	14,66	-19,01	-1,05	-0,15
Total de la economía	100,00	-1,45	-0,07	-0,07

Nota: el crecimiento acumulado de 2005 a 2024 compara el índice al final de 2024 con el índice al final de 2004; la tasa anualizada es el promedio de las 20 tasas de crecimiento logarítmicas anuales de 2005 a 2024. Ambas medidas describen la PTF dentro de cada actividad y los crecimientos acumulados sectoriales no se suman. La contribución multiplica la tasa de crecimiento anual de la PTF de cada actividad por su peso anual antes de promediar; las nueve contribuciones suman la tasa de crecimiento de la PTF del total de la economía. Las cifras pueden no sumar por redondeo.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

No se presentan las contribuciones como porcentaje de la tasa de crecimiento de la PTF total. Dado que esa tasa está cerca de cero, la división produciría porcentajes muy grandes e inestables. Los puntos porcentuales muestran directamente cuánto añade o resta cada actividad y conservan la identidad de agregación.

A.2. Descomposición de largo plazo por actividad

El Cuadro A2 presenta la descomposición completa del crecimiento de la producción. Los archivos de Excel citados en la sección de fuentes y reproducibilidad contienen los cálculos que alimentan este cuadro y las figuras del informe.

Cuadro A2: Descomposición promedio anual del crecimiento de la producción por actividad, 2005–2024

Actividad	Producción	Trabajo	Capital	Energía	Materiales	Servicios	PTF
Total de la economía	3,26	0,92	0,92	0,16	0,60	0,73	-0,07
Agropecuario	2,61	-0,07	0,62	0,06	0,89	0,12	0,99
Minería	1,80	0,65	2,95	0,15	0,02	-0,03	-1,93
Manufactura	2,03	0,21	0,73	0,19	1,07	0,08	-0,26
Servicios públicos	2,66	0,31	1,22	1,11	0,10	0,21	-0,28
Construcción	2,27	0,72	0,80	0,01	1,34	-0,02	-0,59
Comercio y hotelería	3,79	0,86	0,16	0,09	0,62	1,01	1,04
Transporte y comunicaciones	4,28	1,32	0,73	0,53	0,18	1,32	0,21
Financieras	3,95	1,72	2,09	0,01	0,05	1,14	-1,05
Servicios sociales y personales	4,69	1,78	0,07	0,04	0,37	1,76	0,66

Nota: la producción y la PTF se expresan como tasas de crecimiento logarítmicas anualizadas (%). Trabajo, capital, energía, materiales y servicios son contribuciones al crecimiento, en puntos porcentuales por año. Como la PTF entra con coeficiente uno en la identidad contable, su tasa también equivale numéricamente a su contribución. El periodo usa las 20 tasas anuales de 2005 a 2024, que enlazan los niveles de 2004 y 2024. El total de la economía corresponde a la serie agregada publicada por el DANE y no a la suma ni al promedio simple de las actividades. Por redondeo, los componentes pueden no sumar exactamente la producción.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

A.3. Fuentes y reproducibilidad

Los cálculos que alimentan las figuras y los cuadros están disponibles en el [anexo de PTF con cálculos del CJC](#) y en el [anexo de productividad laboral con cálculos del CJC](#).